

+Português

Gerenciador de Questões

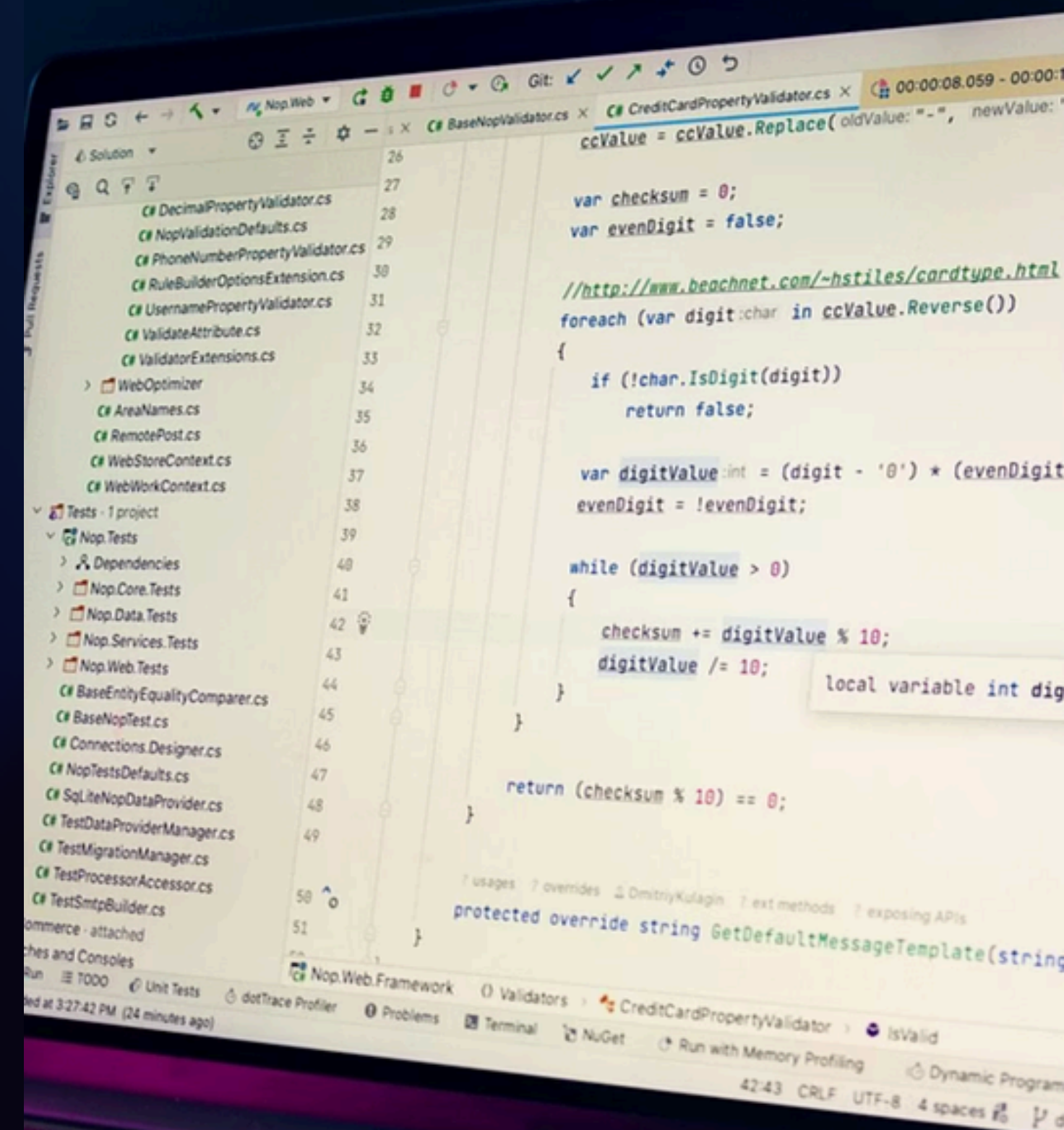
Aplicação PHP MVC para professores criarem, organizarem e reutilizarem questões objetivas e dissertativas – com autenticação, upload de imagens e isolamento de dados por usuário.

PHP 7.4+

MYSQL

MVC

XAMPP



Dificuldades da APG1 e APG2:

Iniciar um projeto em grupo é quase sempre um desafio. A fase inicial costuma ser a mais caótica porque é o momento em que diferentes personalidades, estilos de trabalho e expectativas colidem antes que a equipe consiga encontrar um ritmo.

Falta de Alinhamento de Expectativas e Objetivos

Definição Nebulosa de Papéis e Responsabilidades

Desequilíbrio no Comprometimento

Dificuldade em Conciliar Agendas



Desafios Gerais

Tratamento de Erros e Casos Extremos

O "caminho feliz" (quando tudo funciona perfeitamente) é fácil de programar; a dificuldade reside em todo o resto.

Gerenciamento de Estado e Fluxo de Dados

À medida que a interface cresce, controlar quais dados estão sendo exibidos e atualizados se torna um quebra-cabeça.

Manutenibilidade e Arquitetura do Código

Fazer o código funcionar para a entrega é o primeiro passo; fazer com que ele continue legível meses depois é o verdadeiro desafio.

O Que É o +Português?



O **+Português** é um sistema web desenvolvido em **PHP com arquitetura MVC**, voltado para professores que precisam gerenciar bancos de questões de forma eficiente.

→ Criar questões

Objetivas e dissertativas com upload de imagens

→ Organizar e filtrar

Por tipo, status, gênero e subgênero

→ Reutilizar conteúdo

Cada usuário acessa apenas suas próprias questões

Por Que Este Projeto Importa?

Aprendizado Real

Projeto colaborativo com 7 contribuidores, 54 commits e 26 branches — simulando um ambiente de desenvolvimento profissional.

Segurança Aplicada

Senhas com password_hash, prepared statements e sessões com httponly e samesite=Lax.

Arquitetura Sólida

API pública centralizada em api.php, separação clara de responsabilidades e isolamento de dados por usuário.



Stack Tecnológico



PHP 7.4+

Backend com MySQLi OOP e prepared statements



HTML, CSS, JS

Frontend vanilla sem frameworks — foco em fundamentos



MySQL / MariaDB

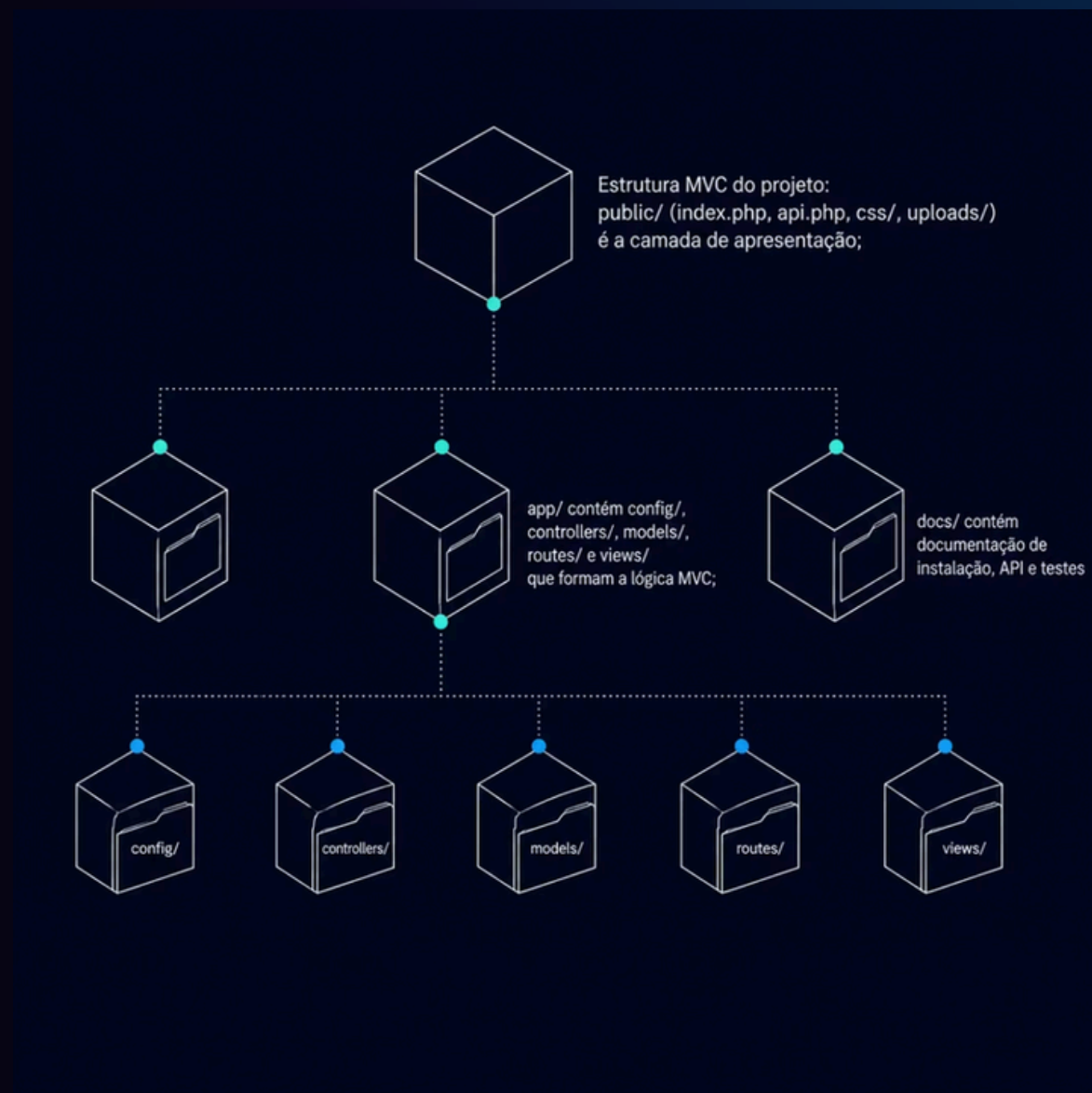
Banco relacional com tabelas: usuarios, questoes e alternativas_objetivas



XAMPP

Ambiente local com Apache e MySQL integrados

Estrutura do Projeto



Organização MVC

O projeto segue o padrão **Model-View-Controller**, separando claramente:

- **public/** — ponto de entrada e arquivos estáticos
- **app/controllers/** — lógica de negócio
- **app/models/** — acesso ao banco de dados
- **app/views/** — renderização HTML
- **app/routes/** — mapeamento de URLs

Funcionalidades Principais

Autenticação Completa

Cadastro, login e logout com sessões PHP seguras. Cookie configurado com httponly e samesite=Lax.

CRUD de Questões

Criação, leitura, atualização e exclusão de questões objetivas e dissertativas com upload de imagens em public/uploads/.

Busca e Filtros

Filtragem por tipo, status, gênero e subgênero. Cada usuário vê apenas as questões que criou (id_usuario_criador).

Configurações de Perfil

Página de configurações com atualização de perfil e alteração de senha.

API Pública

Toda a comunicação entre frontend e backend é centralizada em public/api.php. As requisições usam credentials: 'include' para manter a sessão ativa.



Base local: `http://localhost/mais_portugues/public/api.php?rota=`

POST ?rota=login

**GET ?
rota=usuarios&acao=verificar
_sessao**

**GET ?
rota=questoes&acao=listar**

**POST ?
rota=questoes&acao=salvar**

POST ?rota=questoes&acao=deletar

Segurança

Senhas Criptografadas

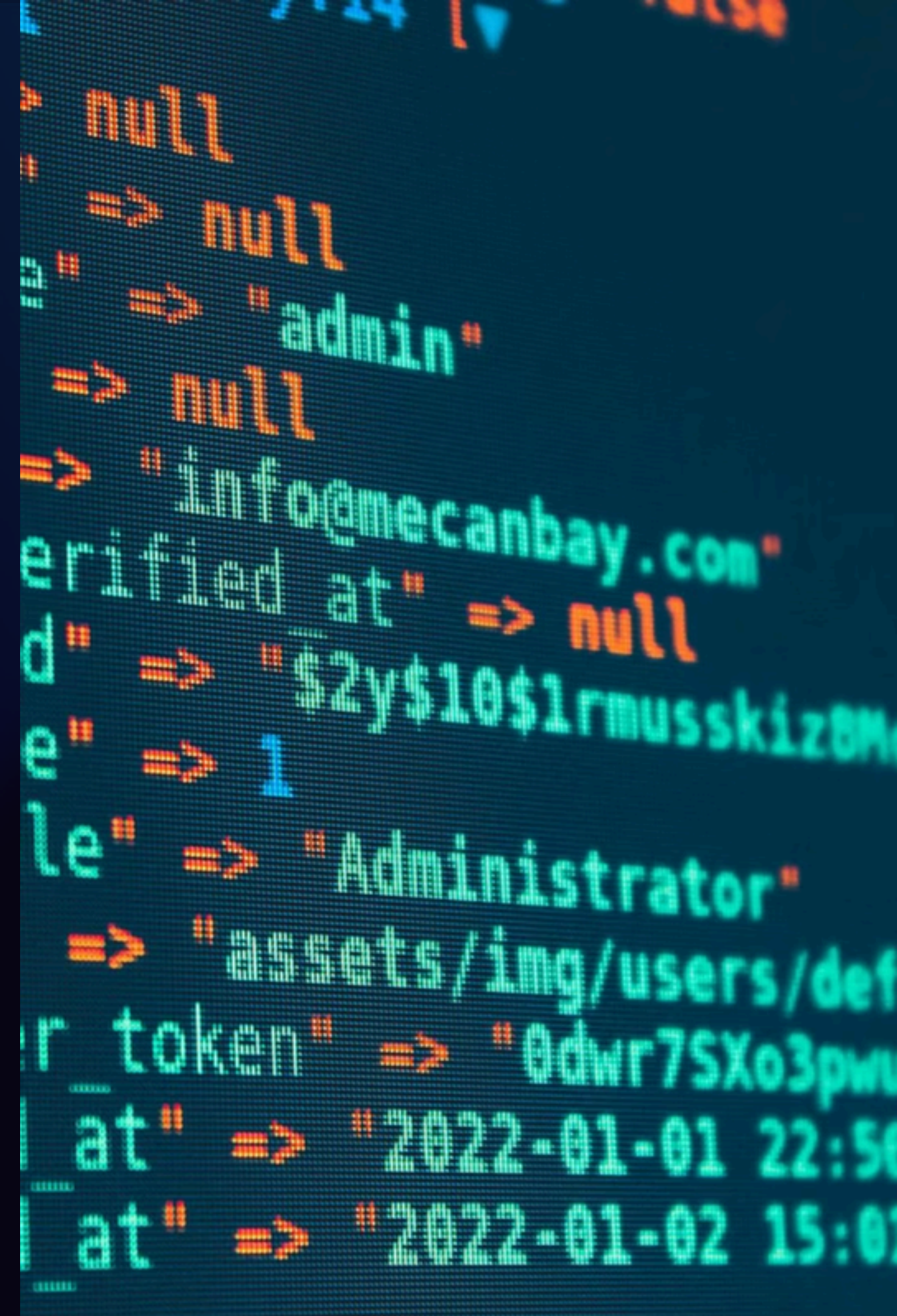
Todas as senhas armazenadas com `password_hash(PASSWORD_DEFAULT)` – nunca em texto puro.

Prepared Statements

Todas as queries ao banco usam prepared statements, prevenindo SQL Injection.

Autenticação Obrigatória

Operações privadas exigem sessão válida. Buscar, editar e excluir validam a propriedade da questão via `id_usuario_criador`.



Por Que MVC Importa?



Model

Dados e regras; acesso ao MySQL

Controller

Lógica da aplicação e processamento de API

View

Interface do usuário em HTML e CSS

A arquitetura MVC separa responsabilidades, facilitando manutenção, testes e trabalho em equipe.

Manutenibilidade

Alterar a interface não afeta a lógica de negócio.

Escalabilidade

Novas funcionalidades são adicionadas sem quebrar o existente.

Trabalho em Equipe

7 contribuidores trabalharam em paralelo com 26 branches sem conflitos críticos.

Conclusão & Próximos Passos

O Que Foi Apreendido

- Arquitetura MVC aplicada em projeto real
- Segurança web: hashing, prepared statements, sessões
- API RESTful com rotas centralizadas
- Trabalho colaborativo com Git (54 commits, 7 contributors)
- CRUD completo com upload de arquivos



Projeto atualizado em **17/05/2026**.

Versão atual: **v1.0.3-Alpha**

Documentação completa disponível em
`docs/INSTALACAO.md`,
`MVC_DOCUMENTATION.md` e `TESTE_API.md`.

